BÁO CÁO VA ĐẬP HONEYCOMB

1. Kết quả chính và điều kiện tải

Lượt 1 | Mã truy vết: b864c4f1920c5_r00001_6e049e8e

Đại lượng	Giá trị	Đơn vị
Khối lượng tấm sandwich	0,063135	kg
Lực tiếp xúc cực đại	2257,6	N
Độ võng tâm mặt trên cực đại	6,5155	mm
Độ võng tâm mặt dưới cực đại	0,05288	mm
Hành trình đầu va tính từ tiếp xúc cực đại	6,4902	mm
Năng lượng tiêu tán vật lý tại cuối bước	5,9796	J
Năng lượng tiêu tán riêng SEA	94,712	J/kg
Khoảng thời gian lực tiếp xúc trên 10 N	5,955	ms
Thời điểm lực cực đại	4,1901	ms
Thời điểm hành trình đầu va cực đại	4,4651	ms
Biến dạng dẻo tương đương cực đại PEEQ	0,47467	1
Ứng suất von Mises cực đại	378,54	MPa
Sai lệch cân bằng năng lượng cực đại	0,0028669	%
Năng lượng nhân tạo / nội năng cực đại	0,5413	%

Điều kiện tải và hình học chính

Thông số	Giá trị	Đơn vị
Năng lượng / vận tốc ban đầu	7 / 2,2985	J / m/s
Khối lượng / đường kính đầu va	2,65 / 13,1	kg / mm
Cạnh tấm / cao lõi / cỡ ô	100 / 20 / 6,35	mm
Mặt trên / mặt dưới / foil đơn	0,75 / 0,75 / 0,0635	mm

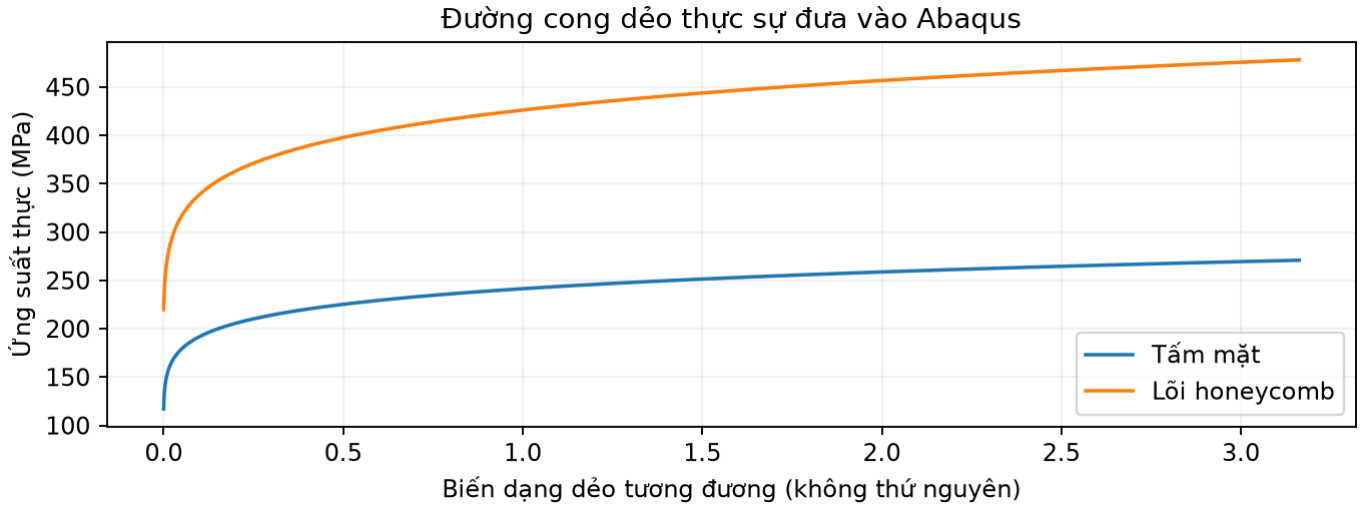
Chất lượng số: cần xem xét. Hội tụ và tương đương thí nghiệm: chưa xác nhận. Dữ liệu dùng cho khảo sát trong miền mô hình đã giả định.

Cần xem xét: Cuối step còn tiếp xúc >10 N; cần xem xét tăng thời gian vật lý

Ngưỡng tham khảo: sai lệch năng lượng 1%; năng lượng nhân tạo 5%. Các cực đại được lấy trên mẫu đã ghi, không phải cực đại liên tục theo thời gian.

2. Vật liệu, lưới và giả định

Thông số	Tấm mặt	Lõi honeycomb
Vật liệu	1100-H14	3003-H19
Khối lượng riêng (kg/m³)	2700	2700
Mô đun Young (MPa)	70000	70000
Hệ số Poisson	0,33	0,33
Giới hạn chảy (MPa)	117	220
Mô hình hóa bền	Ramberg-Osgood dịch chuyển	Ramberg-Osgood dịch chuyển
Hệ số alpha	0,42857	0,42857
Số mũ n	10	10

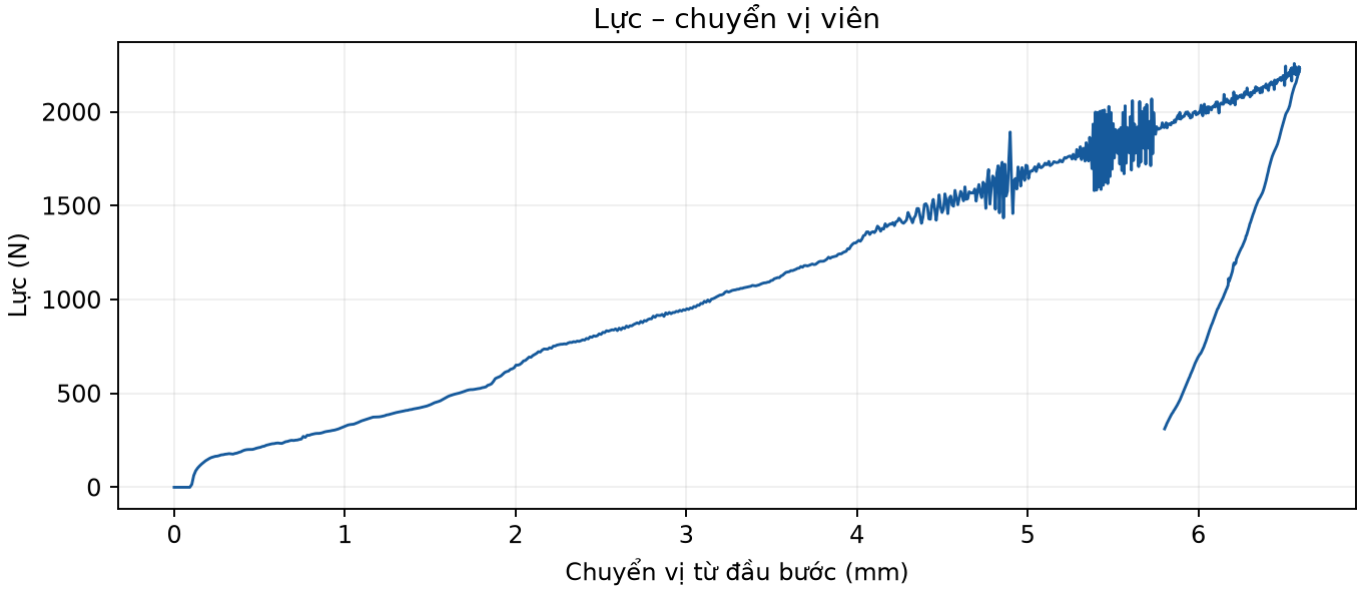


Đồ thị vẽ từ bảng ứng suất thực - biến dạng dẻo đã dùng, kể cả khi nguồn là hàm giải tích. Bảng điểm đầy đủ được giữ trong resolved-input.json/CSV, không in lại trong PDF.

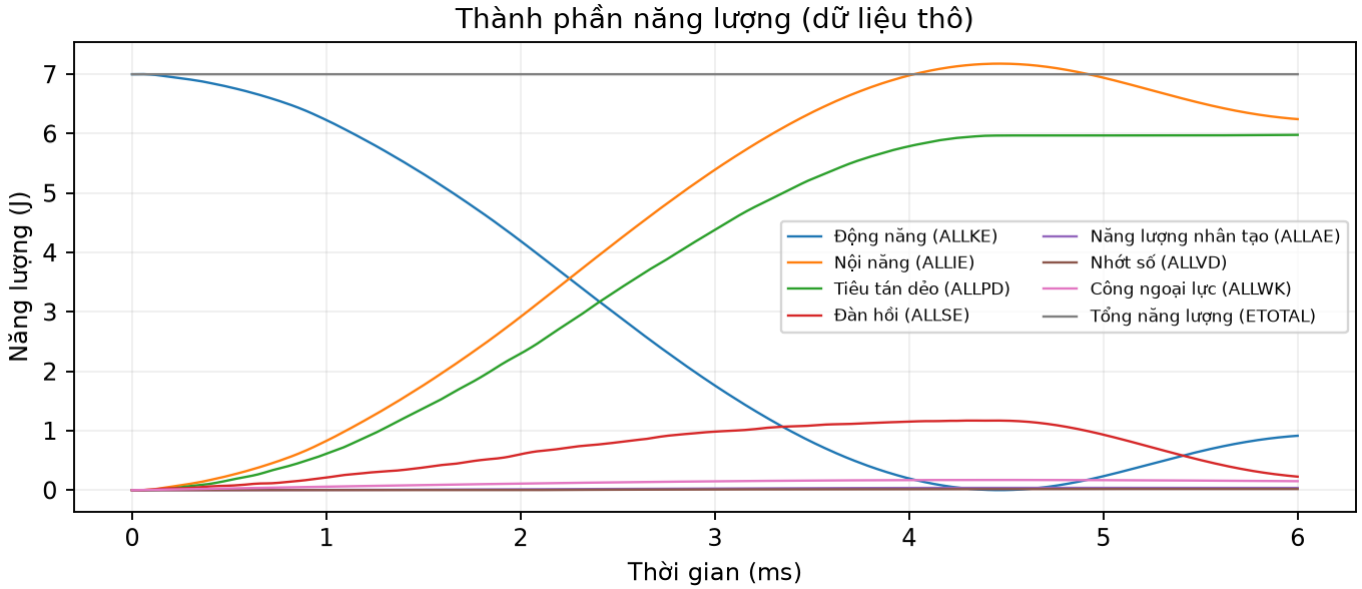
Thiết lập	Giá trị	Đơn vị
Lõi: seed tâm / ngoài	0,7 / 1,3	mm
Mặt: seed tâm / ngoài	0,75 / 1,25	mm
Bán kính tinh lưới / số lớp lõi	22 / 20	mm / lớp
Phần tử / số điểm tích phân shell	S4R/S3R / 5	
Thời gian vật lý / số CPU	6 / 4	ms / CPU

Hệ số ma sát 0; liên kết mặt-lõi lý tưởng; đầu va được dẫn hướng. Mô hình hiện tại không mô tả đứt gãy hoặc tách lớp. Trường hợp cuối bước còn tiếp xúc chưa phải trạng thái đã hồi phục hoàn toàn.

3. Đáp ứng va đập và phân bố năng lượng



Lực - hành trình đầu va tính từ đầu bước; bao gồm khe hở ban đầu.



Năng lượng theo thời gian: ALLPD là tiêu tán dẻo; ALLAE và ALLVD được kiểm tra riêng, không gộp thành hấp thụ vật lý.

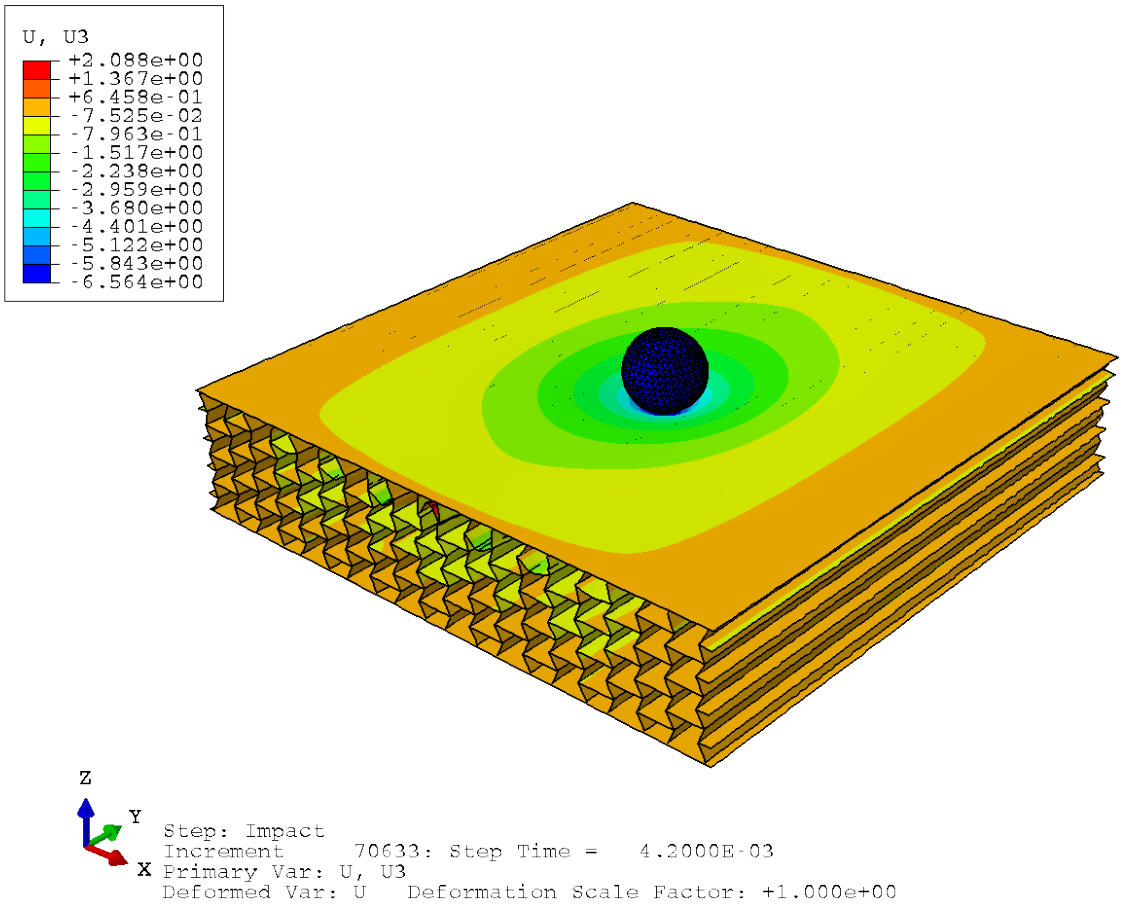
Thành phần tiêu tán được ghi: ALLPD = 5,9796 J.

Nếu chỉ ghi ALLPD, giá trị tiêu tán vật lý hiện tính bằng ALLPD; các cơ chế không được ghi không được suy diễn thành số 0. ALLCD là tiêu tán do creep/nhớt vật liệu; ALLDMD là tiêu tán do hư hỏng, không phải giảm chấn.

SEA = năng lượng tiêu tán vật lý / khối lượng sandwich; lực được lấy từ m(A3 + g) cho đầu va dẫn hướng. Không dùng nội năng ALLIE như nhãn hấp thụ chung.

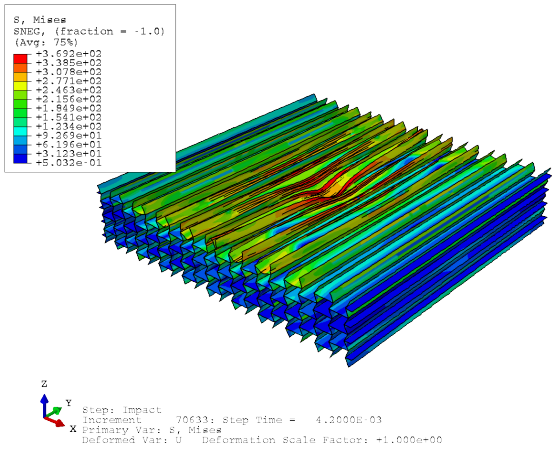
4. Trạng thái gần lực cực đại

Chuyển vị U3 toàn mô hình (mm)



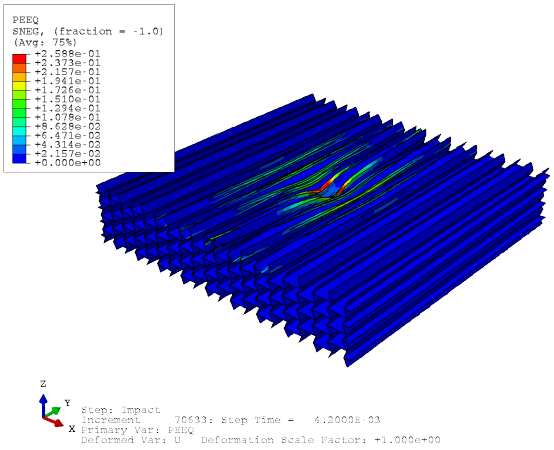
Thời gian frame: 4,2 ms; biến dạng x1.

Ứng suất von Mises lõi (MPa)



Thời gian frame: 4,2 ms; biến dạng x1.

Biến dạng dẻo tương đương lõi (1)

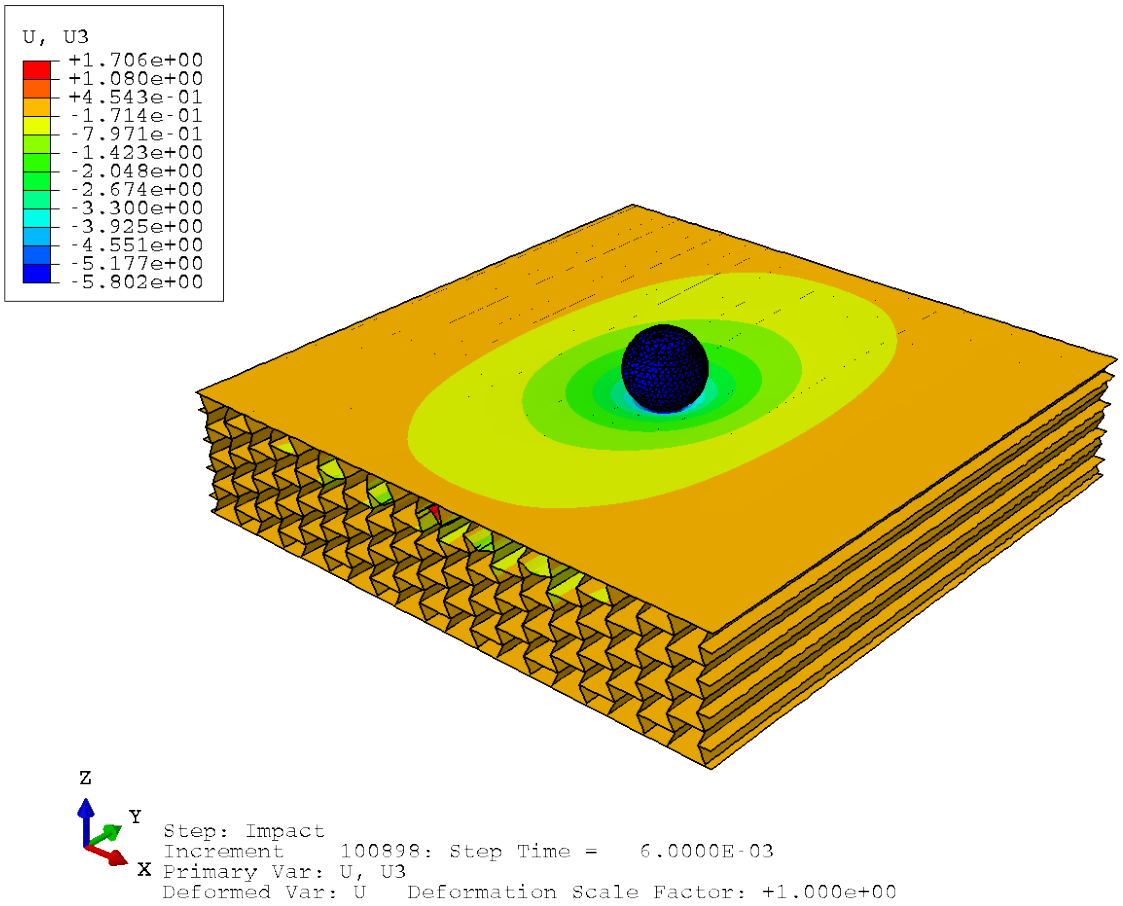


Thời gian frame: 4,2 ms; biến dạng x1.

Giữ cả thời điểm lực cực đại và hành trình cực đại trong bảng kết quả; chỉ chọn một bộ ảnh đỉnh để tránh lặp. Cuối bước là thời điểm kết thúc mô phỏng, không tự xác nhận kết cấu đã hết dao động.

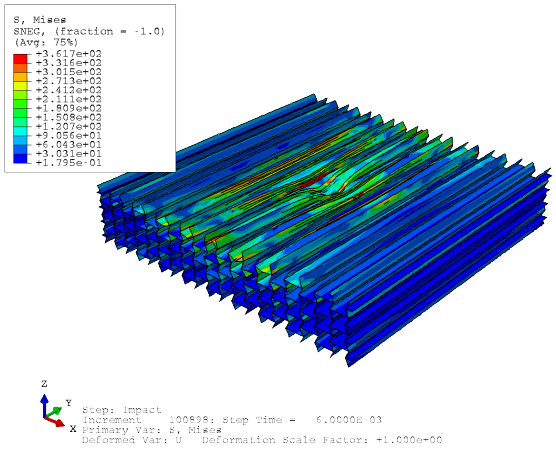
5. Trạng thái cuối bước

Chuyển vị U3 toàn mô hình (mm)



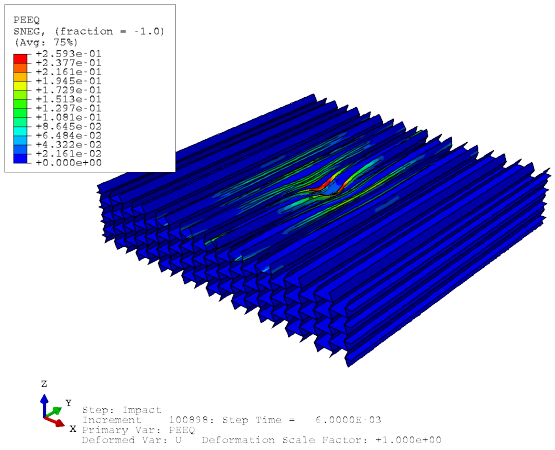
Thời gian frame: 6 ms; biến dạng x1.

Ứng suất von Mises lõi (MPa)



Thời gian frame: 6 ms; biến dạng x1.

Biến dạng dẻo tương đương lõi (1)



Thời gian frame: 6 ms; biến dạng x1.

Giữ cả thời điểm lực cực đại và hành trình cực đại trong bảng kết quả; chỉ chọn một bộ ảnh đỉnh để tránh lặp. Cuối bước là thời điểm kết thúc mô phỏng, không tự xác nhận kết cấu đã hết dao động.

Hồ sơ kiểm tra: resolved-input.json/CSV, extracted/summary.json, quality.json, impact_history.csv/Parquet và ODB gốc. Bảng ML mỗi lượt một dòng nằm trong samples.csv/Parquet; các file trường nút/phần tử chỉ xuất ở chế độ lưu trữ đầy đủ.